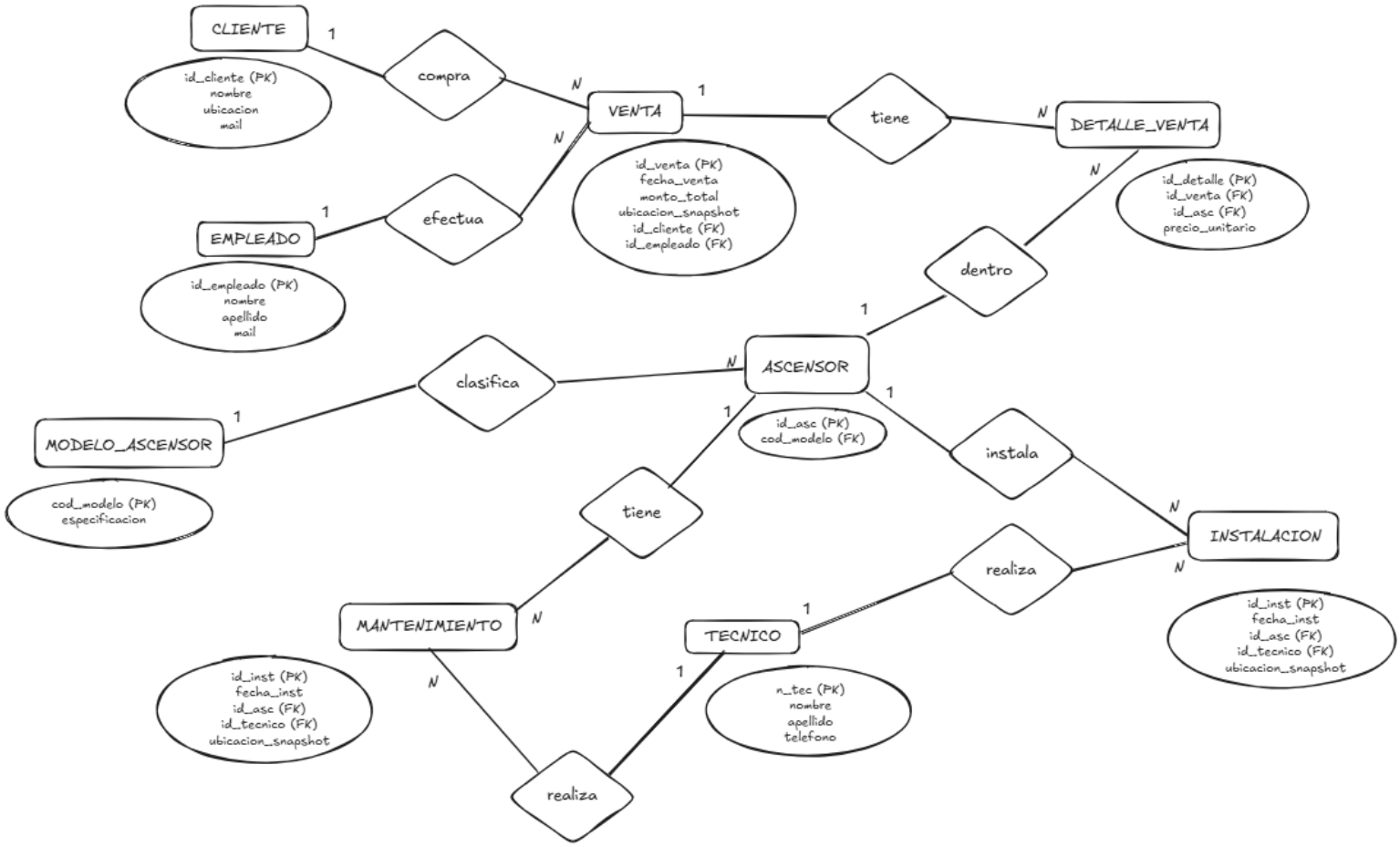
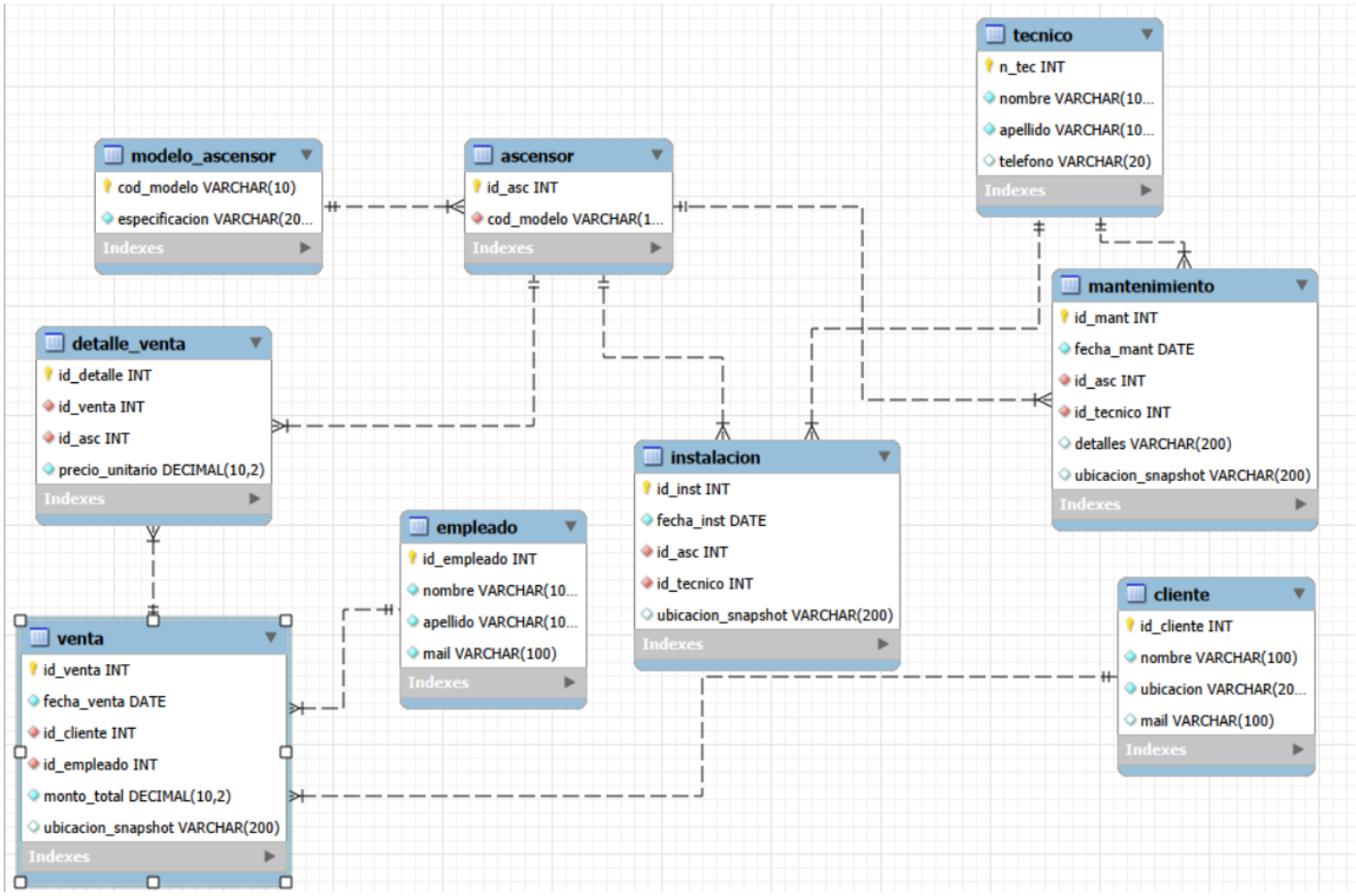
1) DESCRIPCION DE LA TEMATICA DE LA BASE DE DATOS

Elegí desarrollar una base de datos para una empresa que vende, instala y realiza mantenimiento de ascensores porque un familiar mío trabaja en ese rubro. A partir de una charla sobre su día a día, me surgió la curiosidad de entender cómo se podría organizar la información real de ese tipo de negocio y cómo se conectan sus procesos principales dentro de un sistema.
La base de datos está pensada para representar el funcionamiento general de una empresa de ascensores que trabaja con clientes como edificios residenciales y oficinas, donde se realizan operaciones comerciales y servicios técnicos. El sistema debe permitir registrar los modelos de ascensores que la empresa comercializa, las unidades físicas disponibles o vendidas, las ventas a clientes y el seguimiento posterior de tareas de instalación y mantenimiento realizadas por técnicos.

2) DIAGRAMA ENTIDAD RELACION





LISTADO DE TABLAS

Tabla: cliente

Descripción: almacena los clientes de la empresa (edificios u oficinas) y su ubicación.
Campos:

- id_cliente | **ID Cliente** | INT | **PK**
- nombre | Nombre Cliente | VARCHAR(100)
- ubicacion | Ubicación Cliente | VARCHAR(200)
- mail | Email Cliente | VARCHAR(100) | **UNIQUE** (índice único)

Tabla: empleado

Descripción: empleados comerciales que registran ventas.
Campos:

- id_empleado | **ID Empleado** | INT | **PK**
- nombre | Nombre Empleado | VARCHAR(100)
- apellido | Apellido Empleado | VARCHAR(100)

- mail | Email Empleado | VARCHAR(100) | **UNIQUE** (índice único)

Tabla: tecnico

Descripción: técnicos que realizan instalaciones y mantenimientos.
Campos:

- n_tec | **N° Técnico / ID Técnico** | INT | **PK**
- nombre | Nombre Técnico | VARCHAR(100)
- apellido | Apellido Técnico | VARCHAR(100)
- telefono | Teléfono Técnico | VARCHAR(20) | **UNIQUE** (índice único)

Tabla: modelo_ascensor

Descripción: catálogo de modelos con su especificación general.
Campos:

- cod_modelo | **Código Modelo** | VARCHAR(10) | **PK**
- especificacion | Especificación Modelo | VARCHAR(200)

Tabla: ascensor

Descripción: unidades físicas (stock) de ascensores; cada unidad pertenece a un modelo.
Campos:

- id_asc | **ID Ascensor (unidad)** | INT | **PK**
- cod_modelo | Código Modelo | VARCHAR(10) | **FK modelo_ascensor(cod_modelo)**

Tabla: venta

Descripción: cabecera de venta realizada a un cliente por un empleado (monto total y fecha).
Campos:

- id_venta | **ID Venta** | INT | **PK**
- fecha_venta | Fecha Venta | DATE
- id_cliente | ID Cliente | INT | **FK → cliente(id_cliente)** (índice por FK)
- id_empleado | ID Empleado | INT | **FK → empleado(id_empleado)** (índice por FK)
- monto_total | Monto Total | DECIMAL(10,2)
- ubicacion_snapshot | Ubicación al momento | VARCHAR(200)

Tabla: detalle_venta

Descripción: detalle de una venta; lista las unidades (ascensores) incluidas y su precio unitario.
Campos:

- id_detalle | **ID Detalle** | INT | **PK**
- id_venta | ID Venta | INT | **FK → venta(id_venta)** (índice por FK)
- id_asc | ID Ascensor | INT | **FK → ascensor(id_asc)** (índice por FK)
- precio_unitario | Precio Unitario | DECIMAL(10,2)
- **Restricción/Índice:** UNIQUE(id_venta, id_asc) (evita repetir la misma unidad en la misma venta)

Tabla: instalacion

Descripción: registra instalaciones realizadas sobre un ascensor por un técnico.
Campos:

- id_inst | **ID Instalación** | INT | **PK**
- fecha_inst | Fecha Instalación | DATE
- id_asc | ID Ascensor | INT | **FK → ascensor(id_asc)** (índice por FK)
- id_tecnico | ID Técnico | INT | **FK → tecnico(n_tec)** (índice por FK)

- ubicacion_snapshot | Ubicación al momento | VARCHAR(200)

Tabla: mantenimiento

Descripción: registra mantenimientos realizados sobre un ascensor por un técnico (histórico).
Campos:

- id_mant | **ID Mantenimiento** | INT | **PK**
- fecha_mant | Fecha Mantenimiento | DATE
- id_asc | ID Ascensor | INT | **FK → ascensor(id_asc)** (índice por FK)
- id_tecnico | ID Técnico | INT | **FK → tecnico(n_tec)** (índice por FK)
- detalles | Detalles del Trabajo | VARCHAR(200)
- ubicacion_snapshot | Ubicación al momento | VARCHAR(200)